

 Departamento de Matemáticas	Nombre:			2ª Evaluación	Nota
	Curso:	3º ESO C	Examen VIII – A		
	Fecha:	11 de febrero de 2026	S I S T E M A S		

I.E.S. ABYLA

La no explicación clara y concisa de cada uno de los ejercicios implica una penalización del 25% de la nota

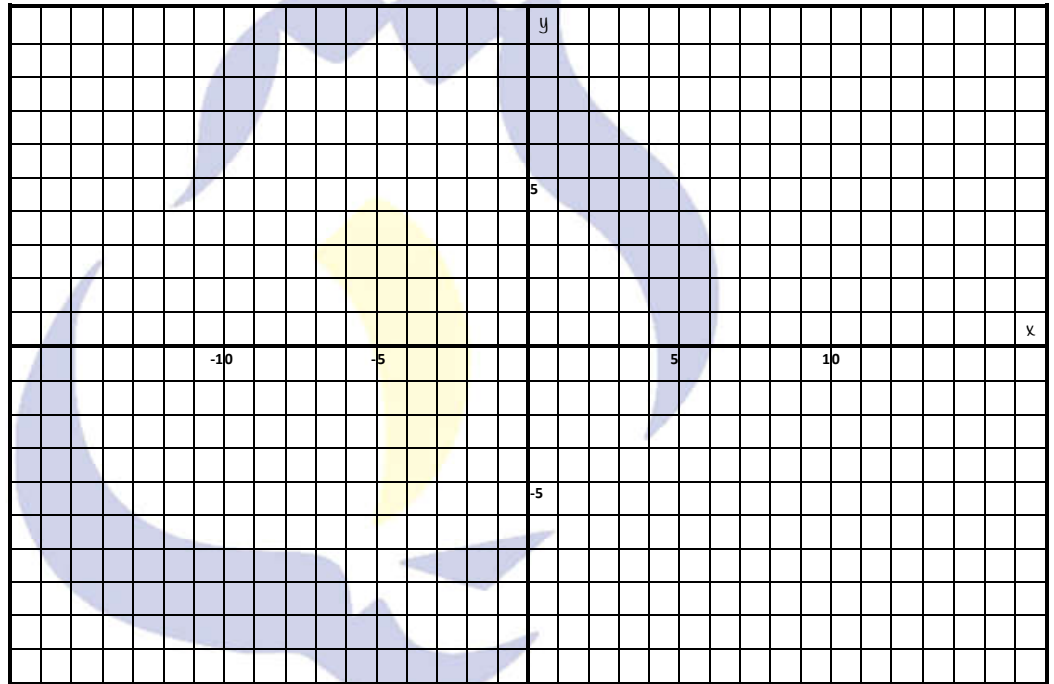
1.- Resuelve por el método gráfico los siguientes sistemas: a) $\begin{cases} 3x - y = 2 \\ x + 2y = -4 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - 5y = -7 \end{cases}$ (4 puntos)

 $Y_1 =$

x	y

 $Y_2 =$

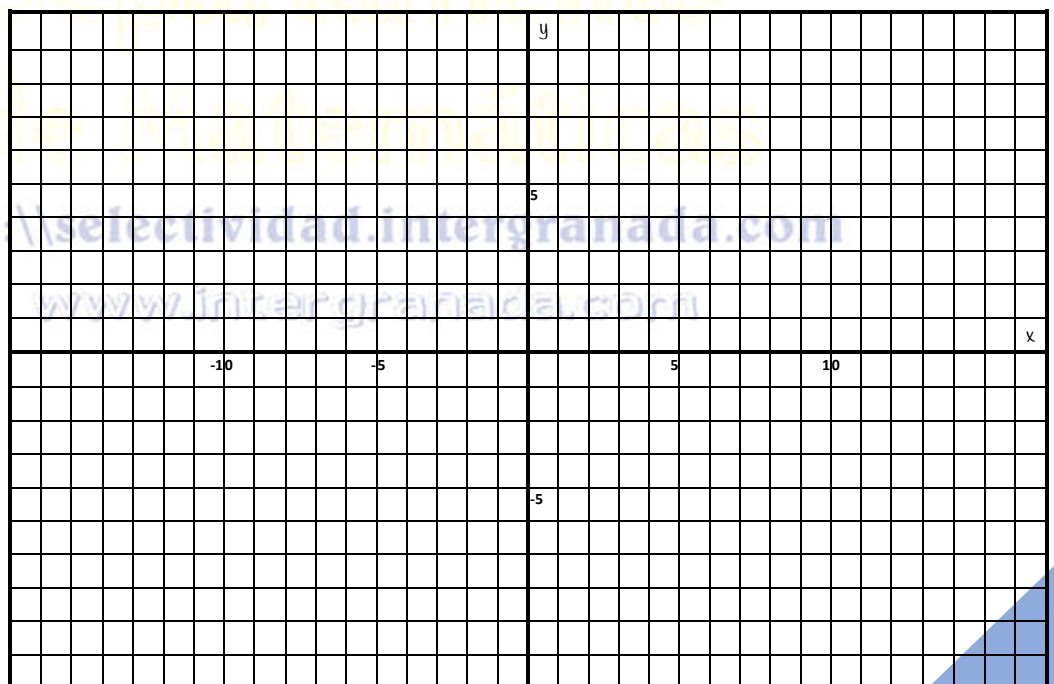
x	y

 $Y_1 =$

x	y

 $Y_2 =$

x	y



2.- Resuelve los siguientes sistemas utilizando métodos diferentes:

(4 puntos)

$$a) \begin{cases} \frac{3x-2y}{3} + 4y = \frac{13}{3} \\ \frac{2(-2y+x)}{3} - \frac{3x}{2} = -\frac{13}{6} \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 4x - y = 3(x - 3 + y) \\ 3x + 5y = -3x + 2y \end{cases}$$

3.- Imane se ha fijado en las señales de tráfico que hay en el camino que va desde su casa hasta el instituto. Ha comprobado que todas tienen forma de triángulo o de cuadrilátero. Si en total hay 9 señales y entre todas reúnen 32 ángulos, ¿cuántas hay de cada tipo?

(2 puntos)

B.- Una caja contiene bolas blancas y negras. Si se añade una bola blanca, éstas representan entonces el 25% del contenido de la caja. Si se quita una blanca, las bolas blancas representan el 20% del total. ¿Cuántas bolas de cada color hay en la caja?

<http://selectividad.intergranada.com>

www.intergranada.com

 Departamento de Matemáticas	Nombre:			2ª Evaluación	Nota
	Curso:	3º ESO C	Examen VIII – B		
	Fecha:	11 de febrero de 2026	S I S T E M A S		

I.E.S. ABYLA

La no explicación clara y concisa de cada uno de los ejercicios implica una penalización del 25% de la nota

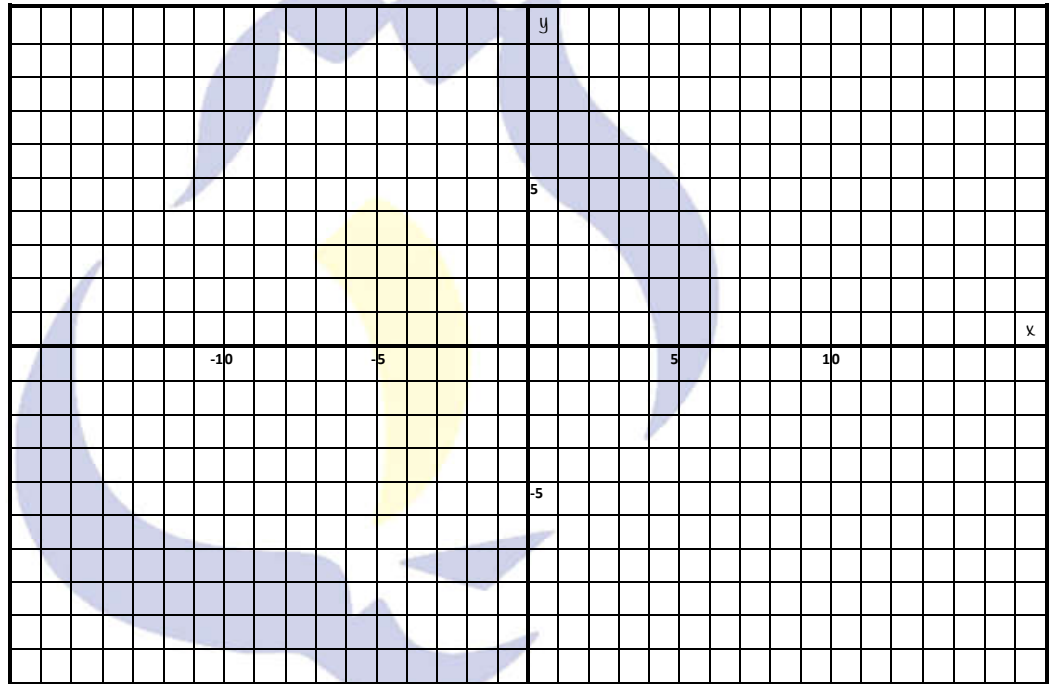
1.- Resuelve por el método gráfico los siguientes sistemas: a) $\begin{cases} 5x + y = 6 \\ 3x - 2y = 14 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 4x + 2y = 26 \end{cases}$ (4 puntos)

 $Y_1 =$

x	y

 $Y_2 =$

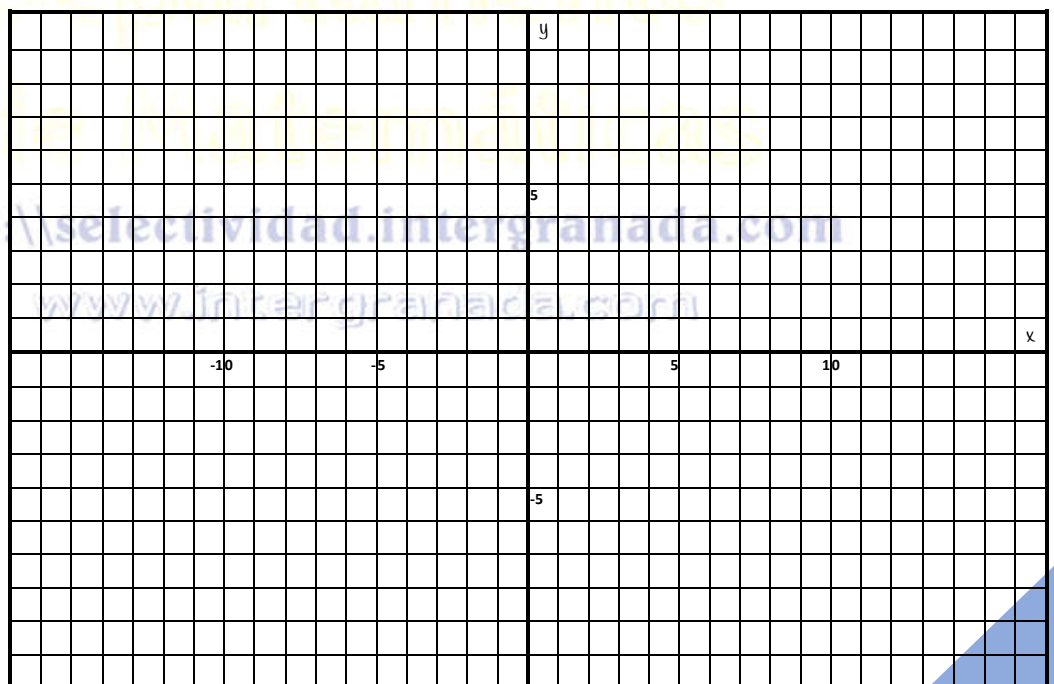
x	y

 $Y_1 =$

x	y

 $Y_2 =$

x	y



2.- Resuelve los siguientes sistemas utilizando métodos diferentes:

(4 puntos)

$$a) \begin{cases} 2x - \frac{3x - y}{5} = \frac{22}{5} \\ \frac{y}{3} + \frac{4x - 3y}{4} = \frac{31}{12} \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 3(x - 1) - 4(y + 2) = 0 \\ 4(x + 3) - 5(y - 2) = 40 \end{cases}$$

3.- Imane se va de crucero por el mediterráneo con unos amigos. Cuando sube a bordo se fija en que tiene habitaciones dobles y sencillas. Si en total tiene 47 habitaciones y aforo para 79 pasajeros. ¿Cuántas habitaciones tiene de cada tipo?

(2 puntos)

B.- Una caja contiene bolas blancas y negras. Si se añade una bola blanca, éstas representan entonces el 25% del contenido de la caja. Si se quita una blanca, las bolas blancas representan el 20% del total. ¿Cuántas bolas de cada color hay en la caja?

<http://selectividad.intergranada.com>

www.intergranada.com

 Departamento de Matemáticas	Nombre:	SOLUCIONES		2ª Evaluación	
	Curso:	3º ESO C	Examen VIII – A		
	Fecha:	11 de febrero de 2026	S I S T E M A S		

I.E.S. ABYLA

La no explicación clara y concisa de cada uno de los ejercicios implica una penalización del 25% de la nota

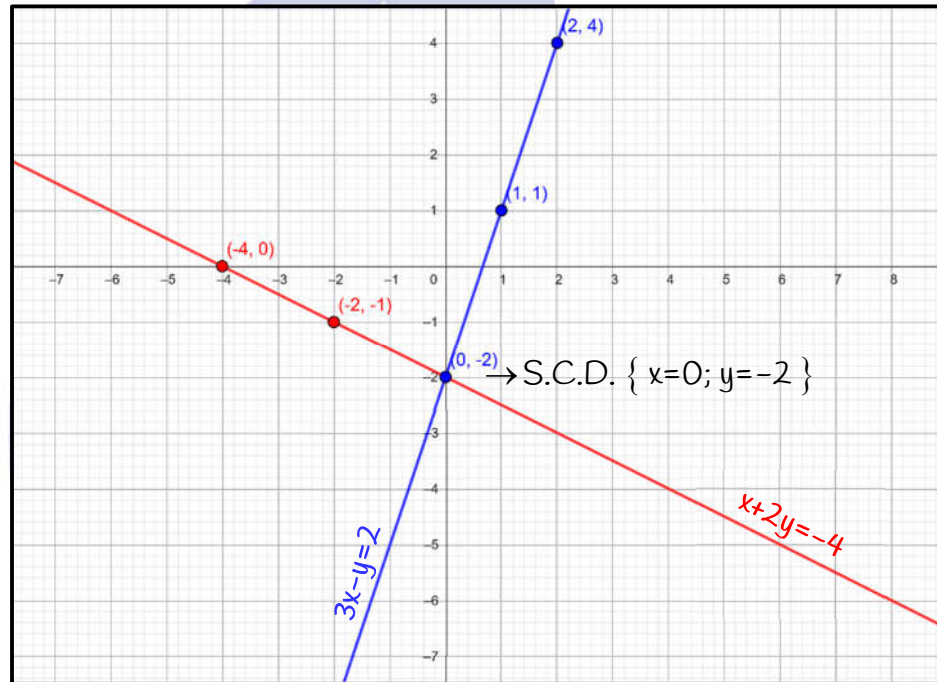
1.- Resuelve por el método gráfico los siguientes sistemas: a) $\begin{cases} 3x - y = 2 \\ x + 2y = -4 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - 5y = -7 \end{cases}$

$$y_1 = 3x - 2$$

x	y
0	-2
1	1
2	4

$$y_2 = \frac{-4 - x}{2}$$

x	y
0	-2
-2	-1
-4	0

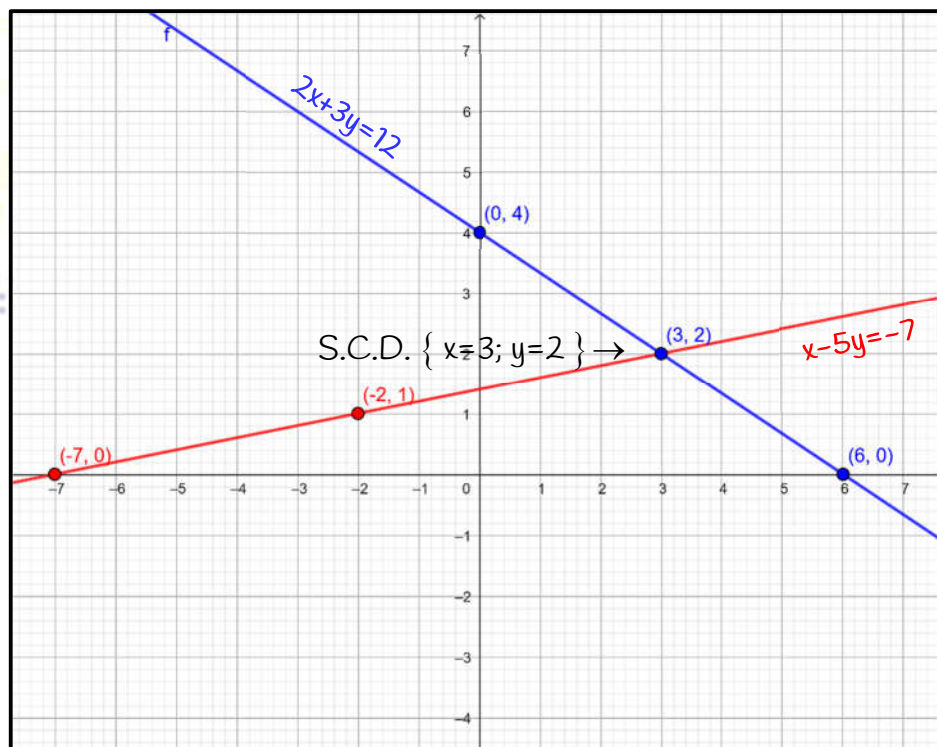


$$y_1 = \frac{12 - 2x}{3}$$

x	y
3	2
6	0
0	4

$$y_2 = \frac{x + 7}{5}$$

x	y
3	2
-2	1
-7	0



2.- Resuelve los siguientes sistemas utilizando métodos diferentes:

(4 puntos)

a)
$$\begin{cases} \frac{3x-2y}{3} + 4y = \frac{13}{3} \\ \frac{2(-2y+x)}{3} - \frac{3x}{2} = -\frac{13}{6} \end{cases}$$

Reducimos a común denominador $\rightarrow$
$$\begin{cases} \frac{3x-2y}{3} + \frac{12y}{3} = \frac{13}{3} \\ \frac{4(-2y+x)}{6} - \frac{9x}{6} = -\frac{13}{6} \end{cases}$$

Quitamos denominadores $\rightarrow$
$$\begin{cases} 3x-2y+12y=13 \\ 4(-2y+x)-9x=-13 \end{cases}$$

Agrupamos $\rightarrow$
$$\begin{cases} 3x+10y=13 \\ -5x-8y=-13 \end{cases}$$

Por el método de reducción, multiplicando la segunda ecuación por 5:
$$\begin{aligned} 1) & \begin{cases} 3x+10y=13 \\ -5x-8y=-13 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 15x+50y=65 \\ -15x-24y=-39 \end{cases} \\ 2) & \end{aligned}$$

Sumando ambas ecuaciones $\rightarrow$
$$26y=26 \rightarrow y=\frac{26}{26} \rightarrow y=1$$

Conocida y , de la ecuación: $3x+10y=13$, calculamos x : $3x+10 \cdot 1=13 \rightarrow 3x+10=13 \rightarrow 3x=3 \rightarrow$

$x=\frac{3}{3} \rightarrow x=1 \rightarrow$ Sistema Compatible Determinado $\{x=1, y=1\}$

b)
$$\begin{cases} 4x-y=3(x-3+y) \\ 3x+5y=-3x+2y \end{cases}$$

Operamos $\rightarrow$
$$\begin{cases} 4x-y=3x-9+3y \\ 3x+5y=-3x+2y \end{cases}$$

Transponemos $\rightarrow$
$$\begin{cases} 4x-3x-y-3y=-9 \\ 3x+5y+3x-2y=0 \end{cases} \rightarrow$$

Agrupamos $\rightarrow$
$$\begin{cases} x-4y=-9 \\ 6x+3y=0 \end{cases}$$

Por el método de sustitución, despejamos x de la primera ec: $x=4y-9$

Sustituimos en la segunda ec:
$$2(4y-9)+y=0 \rightarrow 8y-18+y=0 \rightarrow 9y=18 \rightarrow y=\frac{18}{9} \rightarrow y=2$$

Conocida y , de: $x=4y-9$, calculamos x : $x=4 \cdot 2-9 \rightarrow x=8-9 \rightarrow x=-1$

$\rightarrow$ Sistema Compatible Determinado $\{x=-1, y=2\}$

3.- Imane se ha fijado en las señales de tráfico que hay en el camino que va desde su casa hasta el instituto. Ha comprobado que todas tienen forma de triángulo o de cuadrilátero. Si en total hay 9 señales y entre todas reúnen 32 ángulos, ¿cuántas hay de cada tipo?

(2 puntos)

Se trata de un problema que se puede resolver mediante un sistema de ecuaciones lineales. Si llamamos x al número de señales en forma de triángulo y y a las señales en forma de cuadrilátero:

$$\begin{cases} x \rightarrow \text{Número de señales con forma de triángulo} \\ y \rightarrow \text{Número de señales con forma de cuadrilátero} \end{cases}$$

Podemos plantear una ecuación con el número de señales:

$$x+y=9$$

Y otra ecuación con el número de ángulos, sabiendo que un triángulo tiene tres ángulos y un cuadrilátero cuatro:

$$3x+4y=32$$

Con las dos ecuaciones, podemos formar un sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 1) x+y=9 \\ 2) 3x+4y=32 \end{cases}$$

En el que si multiplicamos la primera ecuación por (-3) y sumamos ambas ecuaciones, por el método de reducción llegamos a:



$$\begin{array}{lcl}
 1) \begin{cases} x + y = 9 \\ 2) \begin{cases} 3x + 4y = 32 \end{cases} & \xrightarrow{\text{Multiplicamos la 1) por } (-3)} & \begin{cases} -3x - 3y = -27 \\ 3x + 4y = 32 \end{cases} \\
 & & \xrightarrow{\text{Sumamos ambas ecuaciones}} \begin{array}{r} -3x - 3y = -27 \\ + \quad 3x + 4y = 32 \\ \hline 0x + y = 5 \end{array}
 \end{array}$$

Llegamos a una ecuación de primer grado en y:

$$0x + y = 5 \rightarrow y = 5$$

Y si sustituimos en la ecuación 1):

$$x + y = 9 \rightarrow x + 5 = 9 \rightarrow x = 9 - 5 \rightarrow x = 4$$

Por tanto, en el camino que va desde su casa hasta el instituto, Imane se encuentra con 4 señales con forma de triángulo y 5 con forma de cuadrilátero.

B.- Una caja contiene bolas blancas y negras. Si se añade una bola blanca, éstas representan entonces el 25% del contenido de la caja. Si se quita una blanca, las bolas blancas representan el 20% del total. ¿Cuántas bolas de cada color hay en la caja?

Se trata de un problema que se puede resolver mediante un sistema de ecuaciones lineales. Si llamamos N al número de bolas negras y B al número de bolas blancas, en total dentro de la caja hay B+N bolas.

Así que con esto trataremos de plantear el sistema:



- ✓ Si se añade una bola blanca, ahora hay B+1 bolas blancas, y estas representan el 25 % del total (la cuarta parte), por tanto, la primera ecuación es:

$$B+1 = \frac{B+N+1}{4} \xrightarrow{\text{Operando}} 4B+4 = B+N+1 \rightarrow 3B - N = -3$$

- ✓ Si se saca una bola blanca, ahora hay B-1 bolas blancas y estas representan el 20 % del total (la quinta parte), por tanto, la segunda ecuación es:

$$B-1 = \frac{B+N-1}{5} \xrightarrow{\text{Operando}} 5B-5 = B+N-1 \rightarrow 4B - N = 4$$

El sistema queda de la forma:
$$\begin{cases} 3B - N = -3 \\ 4B - N = 4 \end{cases} \xrightarrow{\text{Por el método de Reducción}} \begin{array}{l} \rightarrow \\ \text{Si a la primera le} \\ \text{restamos la segunda} \end{array} \begin{array}{r} 3B - N = -3 \\ - \quad 4B - N = 4 \\ \hline -B = -7 \end{array} \rightarrow B = 7$$

Y sustituyendo en $4B - N = 4$, obtendremos el valor de N:

$$4B - N = 4 \rightarrow 4 \cdot 7 - N = 4 \rightarrow N = 28 - 4 \rightarrow N = 24$$

Por tanto, en la caja hay 7 bolas blancas y 24 bolas negras.

 Departamento de Matemáticas	Nombre:		2ª Evaluación	Nota
	Curso:	3º ESO C	Examen VIII – B	
	Fecha:	11 de febrero de 2026	S I S T E M A S	

I.E.S. ABYLA

La no explicación clara y concisa de cada uno de los ejercicios implica una penalización del 25% de la nota

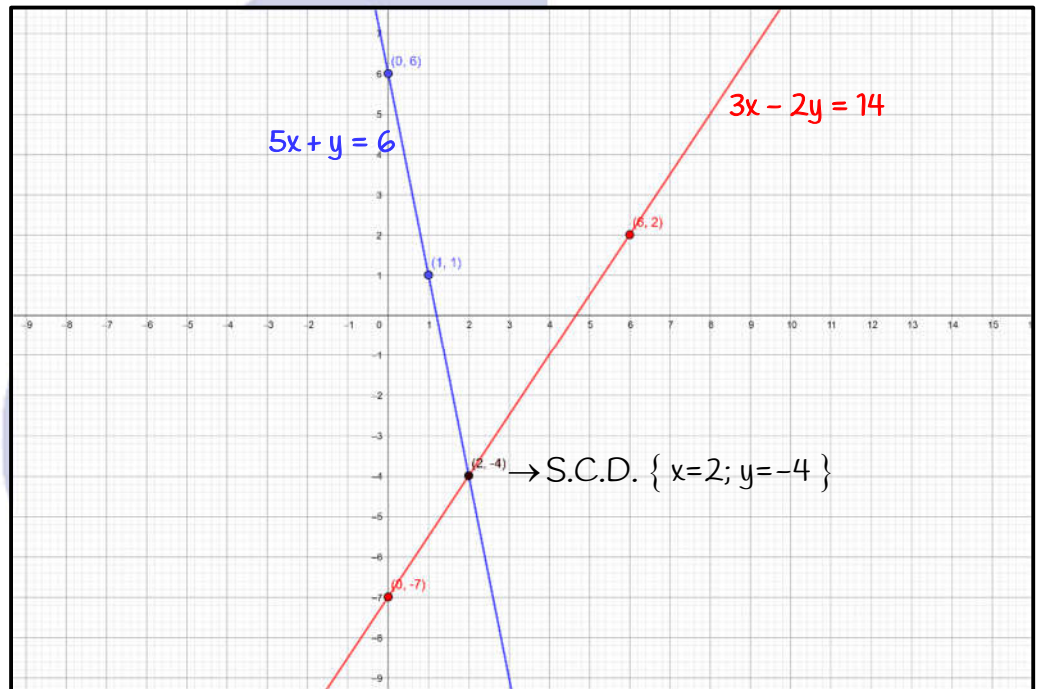
1.- Resuelve por el método gráfico los siguientes sistemas: a) $\begin{cases} 5x + y = 6 \\ 3x - 2y = 14 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 4x + 2y = 26 \end{cases}$

$$y_1 = 6 - 5x$$

x	y
0	6
1	1
2	-4

$$y_2 = \frac{3x - 14}{2}$$

x	y
0	-7
2	-4
6	2

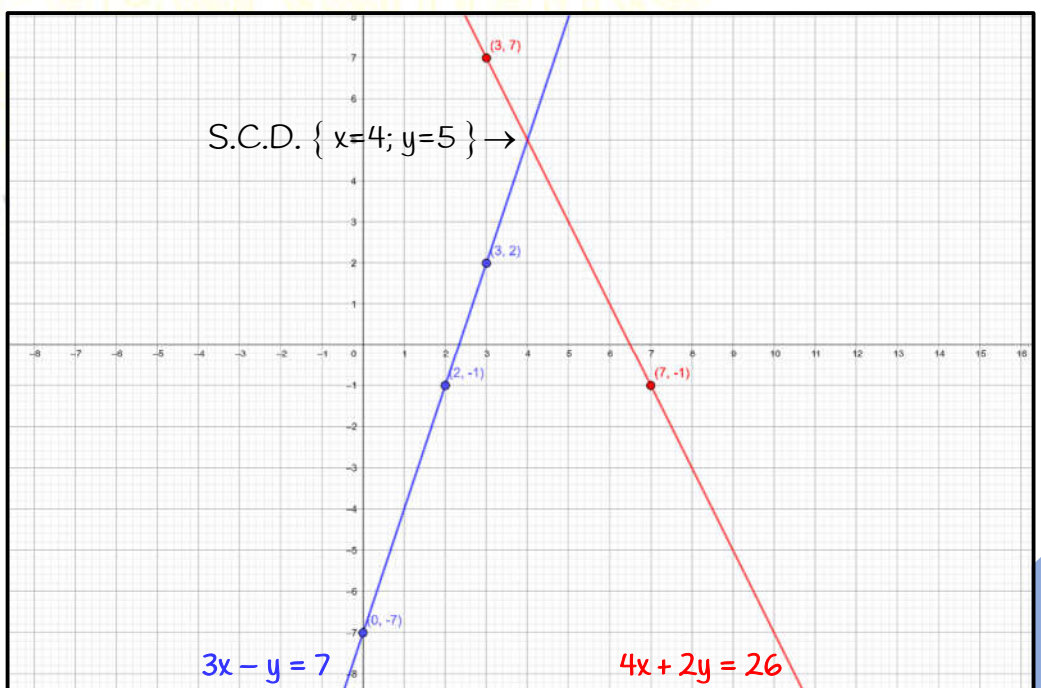


$$y_1 = 3x - 7$$

x	y
3	2
2	-1
0	-7

$$y_2 = 13 - 2x$$

x	y
0	13
3	7
7	-1



2.- Resuelve los siguientes sistemas utilizando métodos diferentes:

(4 puntos)

a)
$$\begin{cases} 2x - \frac{3x-y}{5} = \frac{22}{5} \\ \frac{y}{3} + \frac{4x-3y}{4} = \frac{31}{12} \end{cases}$$

Reducimos a común denominador $\rightarrow$
$$\begin{cases} \frac{10x}{5} - \frac{3x-y}{5} = \frac{22}{5} \\ \frac{4y}{12} + \frac{12x-9y}{12} = \frac{31}{12} \end{cases}$$

Quitamos denominadores $\rightarrow$
$$\begin{cases} 10x - 3x + y = 22 \\ 4y + 12x - 9y = 31 \end{cases}$$

Agrupamos $\rightarrow$
$$\begin{cases} 7x + y = 22 \\ 12x - 5y = 31 \end{cases}$$

Por el método de sustitución, despejamos y de la primera ecuación: $y = 22 - 7x$

Y sustituyendo en la segunda ecuación: $12x - 5(22 - 7x) = 31$

Operamos $\rightarrow$ $12x - 110 + 35x = 31$

Agrupamos y transponemos $\rightarrow$ $47x = 141$

Despejamos $\rightarrow$ $x = \frac{141}{47} \rightarrow x = 3$

Conocida x, de la ecuación: $y = 22 - 7x$, calculamos la y: $y = 22 - 7 \cdot 3 \rightarrow y = 22 - 21 \rightarrow y = 1$

$\rightarrow$ Sistema Compatible Determinado $\{x = 3, y = 1\}$

b)
$$\begin{cases} 3(x-1) - 4(y+2) = 0 \\ 4(x+3) - 5(y-2) = 40 \end{cases}$$

Operamos $\rightarrow$
$$\begin{cases} 3x - 3 - 4y - 8 = 0 \\ 4x + 12 - 5y + 10 = 40 \end{cases}$$

Agrupamos $\rightarrow$
$$\begin{cases} 3x - 4y = 11 \\ 4x - 5y = 18 \end{cases}$$

Por el método de reducción, multiplicamos la primera ecuación por 4 y la segunda por (-3) $\rightarrow$
$$\begin{cases} 12x - 16y = 44 \\ -12x + 15y = -54 \end{cases}$$

sumando ambas ecuaciones $\rightarrow$
$$\begin{cases} 12x - 16y = 44 \\ -12x + 15y = -54 \\ \hline 0x - y = -10 \end{cases}$$

llegamos a una ecuación de primer grado en y: $-y = -10 \rightarrow y = 10$

Conocida y, de: $3x - 4y = 11$, calculamos x: $3x - 4 \cdot 10 = 11 \rightarrow 3x - 40 = 11 \rightarrow 3x = 51$

Despejando $\rightarrow$ $x = \frac{51}{3} \rightarrow x = 17$

$\rightarrow$ Sistema Compatible Determinado $\{x = 17, y = 10\}$

3.- Imane se va de crucero por el mediterráneo con unos amigos. Cuando sube a bordo se fija en que tiene habitaciones dobles y sencillas. Si en total tiene 47 habitaciones y aforo para 79 pasajeros. ¿Cuántas habitaciones tiene de cada tipo?

(2 puntos)

Se trata de un problema que se puede resolver mediante un sistema de ecuaciones lineales. Si llamamos x al número de habitaciones sencillas e y a las habitaciones dobles:

$$\begin{cases} x \rightarrow \text{Número de habitaciones simples} \\ y \rightarrow \text{Número de habitaciones dobles} \end{cases}$$

Podemos plantear una ecuación con el número de habitaciones:

$$x + y = 47$$

Y otra ecuación con el número de pasajeros:

$$x + 2y = 79$$

Con las dos ecuaciones, podemos formar un sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 1) x + y = 47 \\ 2) x + 2y = 79 \end{cases}$$

En el que, si restamos la segunda de la primera, por el método de reducción:

$$\begin{cases} x + 2y = 79 \\ x + y = 47 \end{cases} \xrightarrow{\text{Restamos}} \begin{array}{r} x + 2y = 79 \\ - (x + y = 47) \\ \hline 0x + y = 32 \end{array}$$

Llegamos a una ecuación de primer grado en y:

$$0x + y = 32 \rightarrow y = 32$$

Y si sustituimos en la ecuación 1):

$$x + y = 47 \rightarrow x + 32 = 47 \rightarrow x = 47 - 32 \rightarrow x = 15$$

Por tanto, en el crucero hay 15 habitaciones simples y 32 dobles.

B.- Una caja contiene bolas blancas y negras. Si se añade una bola blanca, éstas representan entonces el 25% del contenido de la caja. Si se quita una blanca, las bolas blancas representan el 20% del total. ¿Cuántas bolas de cada color hay en la caja?

Se trata de un problema que se puede resolver mediante un sistema de ecuaciones lineales. Si llamamos N al número de bolas negras y B al número de bolas blancas, en total dentro de la caja hay B+N bolas.

Así que con esto trataremos de plantear el sistema:



- ✓ Si se añade una bola blanca, ahora hay B+1 bolas blancas, y estas representan el 25 % del total (la cuarta parte), por tanto, la primera ecuación es:

$$B+1 = \frac{B+N+1}{4} \xrightarrow{\text{Operando}} 4B+4 = B+N+1 \rightarrow 3B - N = -3$$

- ✓ Si se saca una bola blanca, ahora hay B-1 bolas blancas y estas representan el 20 % del total (la quinta parte), por tanto, la segunda ecuación es:

$$B-1 = \frac{B+N-1}{5} \xrightarrow{\text{Operando}} 5B-5 = B+N-1 \rightarrow 4B - N = 4$$

El sistema queda de la forma:
$$\begin{cases} 3B - N = -3 \\ 4B - N = 4 \end{cases} \xrightarrow[\text{Si a la primera le restamos la segunda}]{\text{Por el método de Reducción}} \begin{array}{r} 3B - N = -3 \\ - (4B - N = 4) \\ \hline -B = -7 \end{array} \rightarrow B = 7$$

Y sustituyendo en $4B - N = 4$, obtendremos el valor de N:

$$4B - N = 4 \rightarrow 4 \cdot 7 - N = 4 \rightarrow N = 28 - 4 \rightarrow N = 24$$

Por tanto, en la caja hay 7 bolas blancas y 24 bolas negras.